

墨 卡 托 投 影

《地图学》

讲课人：李连营

本节提要

CONTENTS

墨卡托投影

1 概 念

墨卡托投影的几何解释

2 公 式

墨卡托投影公式表达与解释

3 特 性

墨卡托投影的特性

4 应 用

墨卡托投影的应用

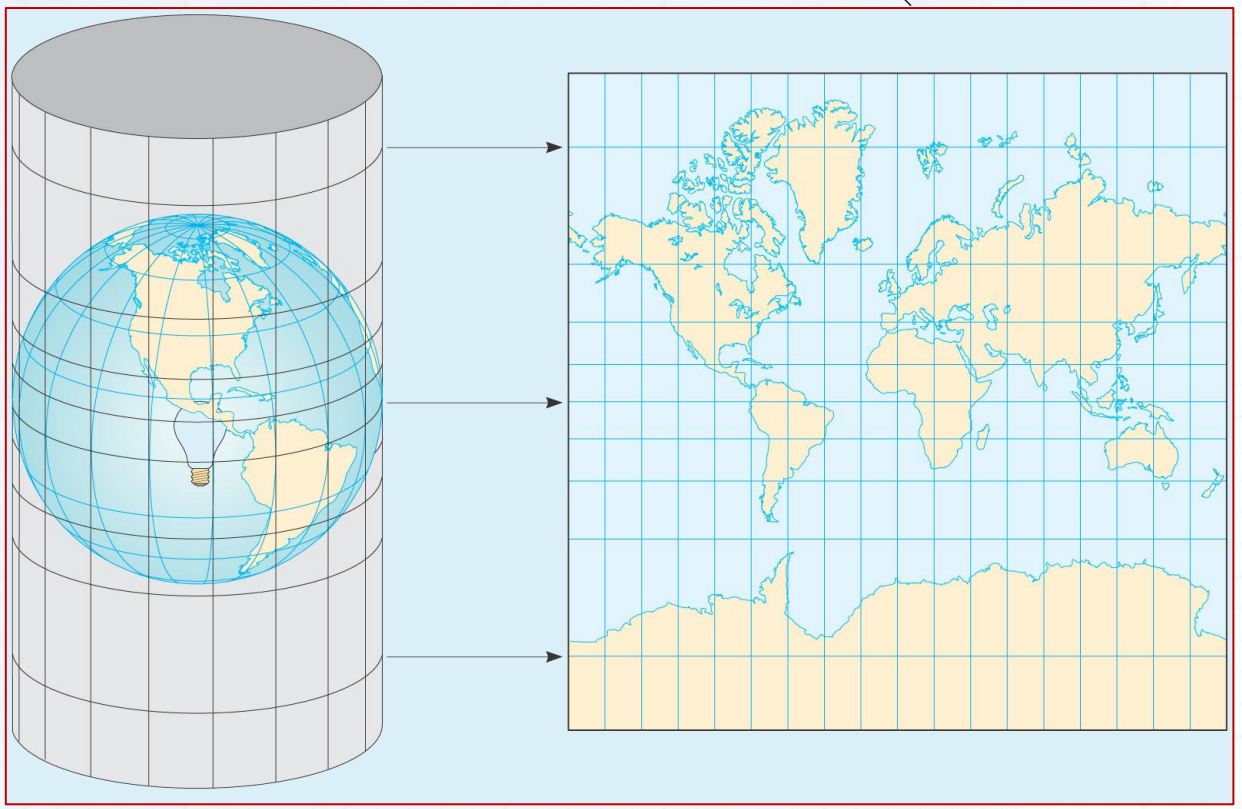
一、投影概念

PROJECTION CONCEPTION

墨卡托投影

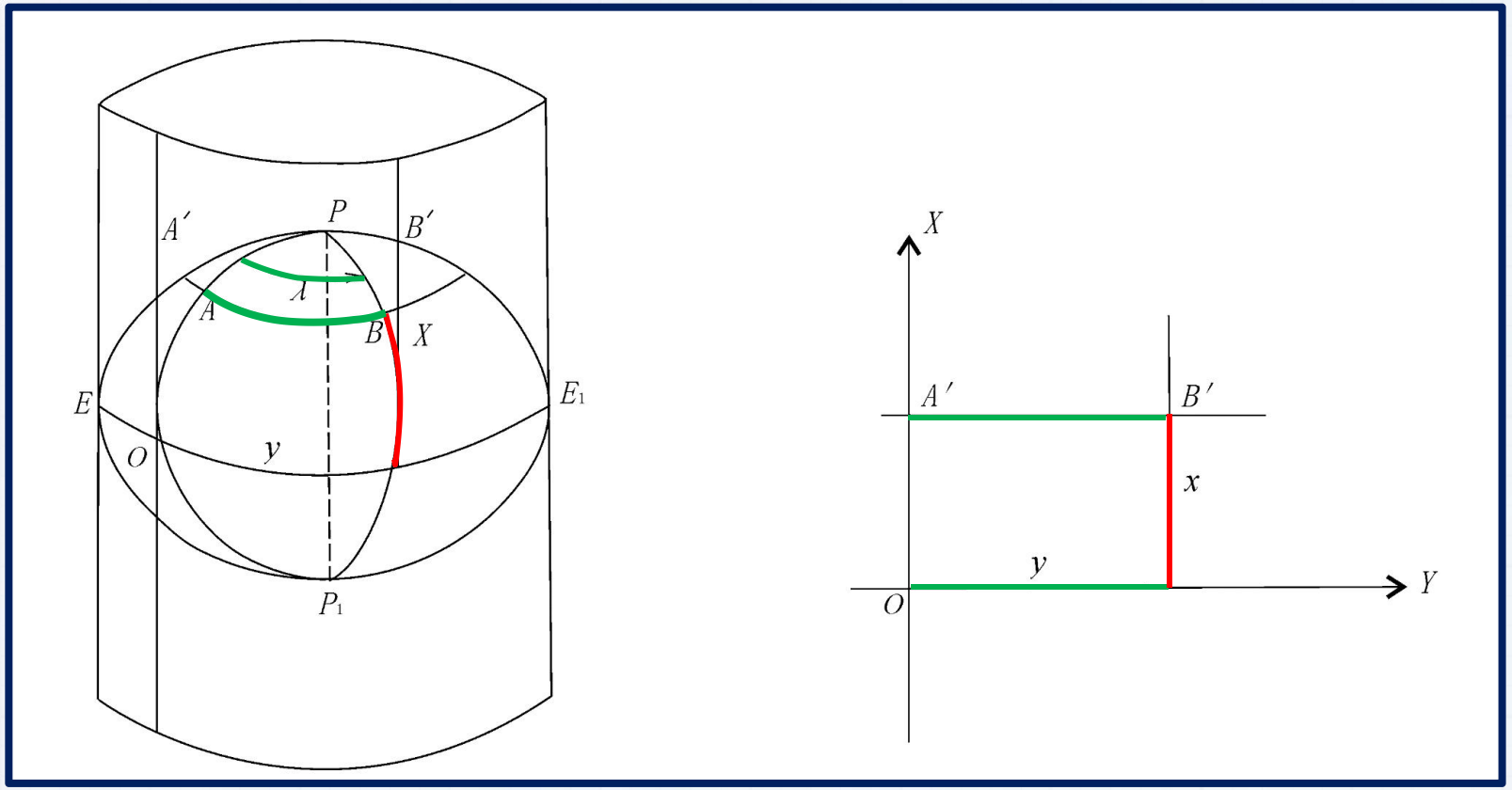
由荷兰地图学家墨卡托(G.Mercator)于1569年创立。

- 假想一个与地轴方向一致的圆柱切或割于地球，按等角条件，将经纬网投影到圆柱面上，将圆柱面展为平面后，即得本投影。
- 墨卡托投影在切圆柱投影与割圆柱投影中，最早也是最常用的是切圆柱投影。



一、投影概念

PROJECTION CONCEPTION



y坐标与经差成正比

x是φ的函数

$$\begin{cases} x = f(\varphi) \\ y = \alpha.\lambda \end{cases}$$

一、投影概念

PROJECTION CONCEPTION

α值得确定



切投影

α是根据切圆柱还是割圆柱投影来确定

- $\alpha=a$ 切投影
- $\alpha=N\cos\varphi_k$ 割投影



割投影

二、投影公式

PROJECTION FORMULA

公式推导过程

$$x = f(\varphi)$$

$$y = \alpha \cdot \lambda$$

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial \phi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \phi}\right)^2$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right)^2$$

$$F = \frac{\partial x}{\partial \phi} \bullet \frac{\partial x}{\partial \lambda} + \frac{\partial y}{\partial \phi} \bullet \frac{\partial y}{\partial \lambda}$$

$$H = \frac{\partial x}{\partial \phi} \bullet \frac{\partial y}{\partial \lambda} - \frac{\partial y}{\partial \phi} \bullet \frac{\partial x}{\partial \lambda}$$

$$H = \sqrt{EG - F^2}$$

$$E = \left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2$$

$$G = \alpha^2$$

$$m = \frac{\sqrt{E}}{M} = \frac{dx}{Md\varphi}$$

$$n = \frac{\sqrt{G}}{r} = \frac{\alpha}{r}$$

二、投影公式

PROJECTION FORMULA

一般公式汇总

- x,y坐标公式
- 变形公式
  - 长度变形
  - 面积变形
  - 角度变形

$$x = f(\varphi)$$

$$y = a.\lambda$$

$$m = \frac{\sqrt{E}}{M} = \frac{dx}{Md\varphi}$$

$$n = \frac{\sqrt{G}}{r} = \frac{a}{r}$$

$$P = ab = mn$$

$$\sin\left(\frac{w}{2}\right) = \frac{a-b}{a+b}$$

f 如何求得？

二、投影公式

PROJECTION FORMULA

墨卡托投影

正轴等角圆柱投影，条件表达式：

m=n

m=n

$$\frac{dx}{Md\varphi}=\frac{\alpha}{r}$$

$$\int dx=\alpha\int\frac{Md\varphi}{r}$$

$$=\int\frac{1-e^2}{(1-e^2\sin^2\varphi)}\cdot\frac{d\varphi}{\cos\varphi}$$

$$\alpha$$

$$a\int\frac{d\varphi}{\cos\varphi}-ae\int\frac{d\psi}{\cos^2\psi}$$

$$=alntg(45^\circ+\frac{\varphi}{2})-aelntg(45^\circ+\frac{\psi}{2})$$

$$m=n=\frac{\alpha}{r}$$

$$P=m^2$$

$$\omega=0$$

$$U=\frac{tg(45^\circ+\frac{\varphi}{2})}{tg^e(45^\circ+\frac{\psi}{2})}$$

三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

经纬网形状

- 经纬线分别投影为平行直线，相互垂直

变形特点

- 标准纬线上无变形
- 切投影时，远离标准纬线，变形逐渐增大；
- 割投影时，向内和向外变形逐渐增大

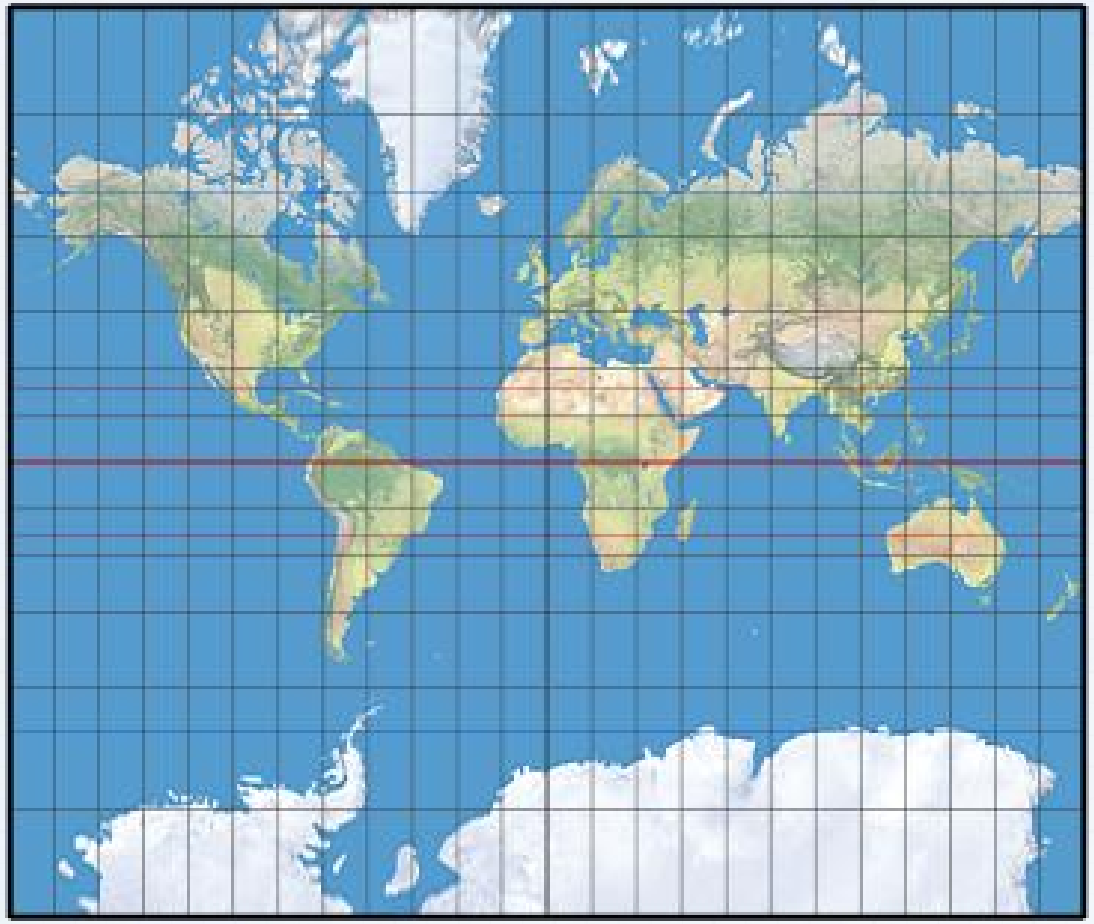
投影特性

- 等角航线

三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

墨卡托投影



经纬网表象

- 经线投影为平行直线
- 纬线投影为平行直线
- 经纬线互相垂直

三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

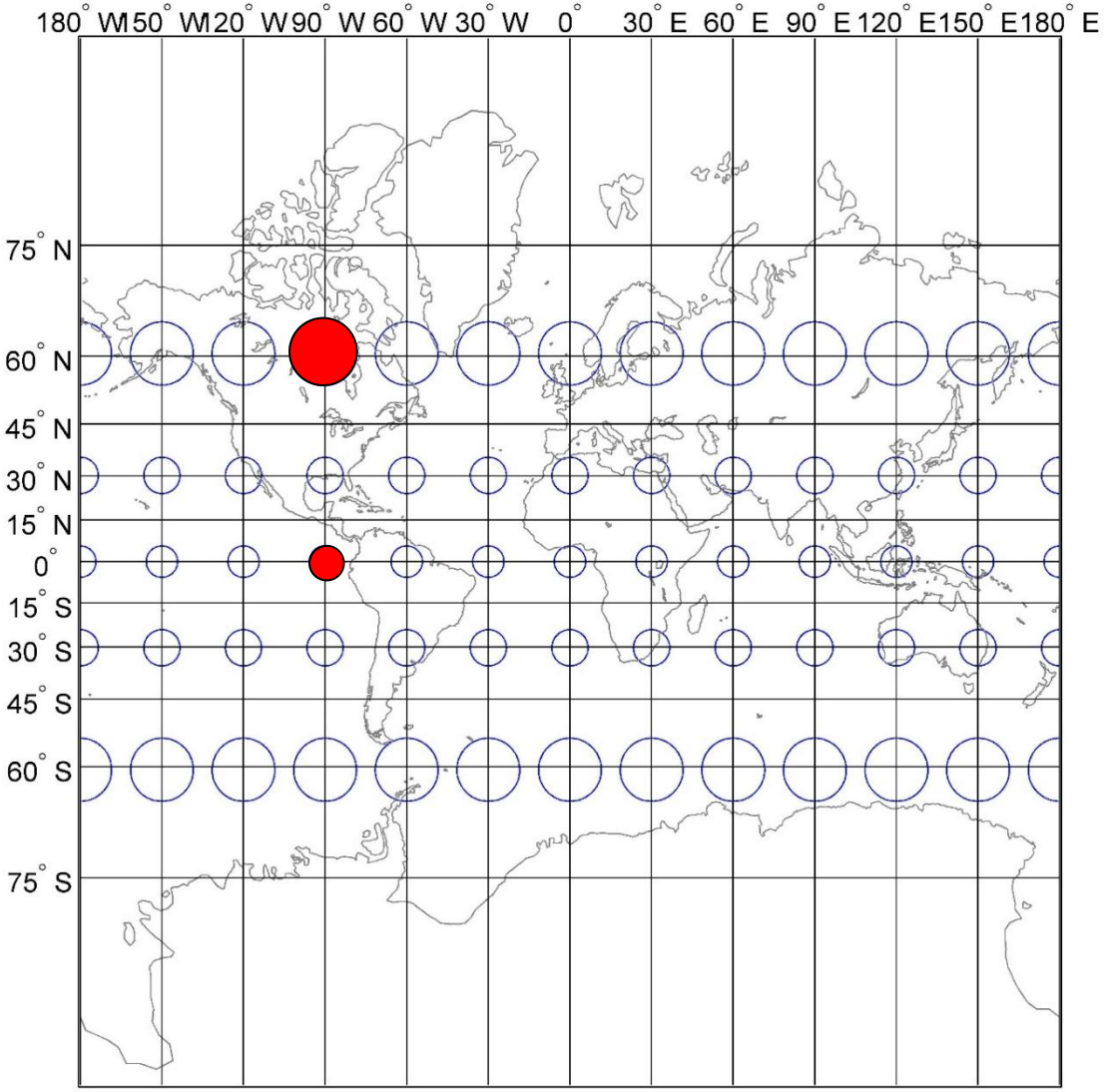
墨卡托地图投影

变形特点

角度无变形

面积变形随纬度升高快速增长

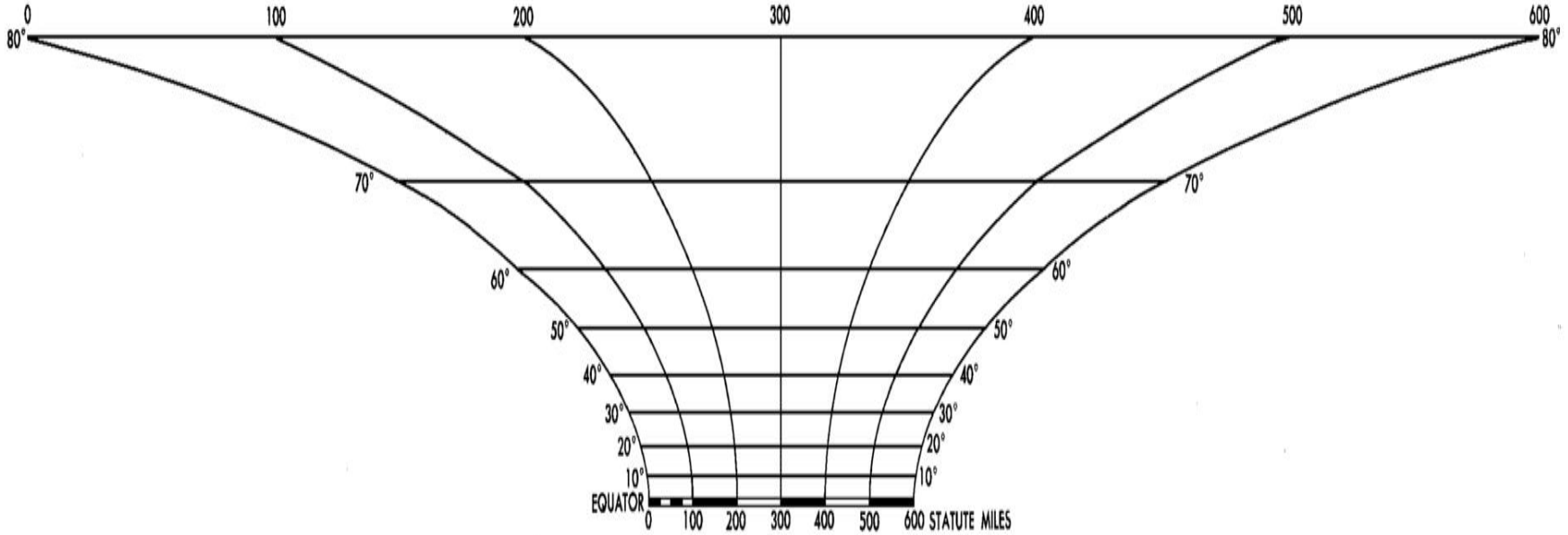
纬度60°地区，经线和纬线比都扩大了2倍，面积比扩大了4倍



三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

墨卡托投影



投影变形

赤道处无变形，
向两极变形快速增大

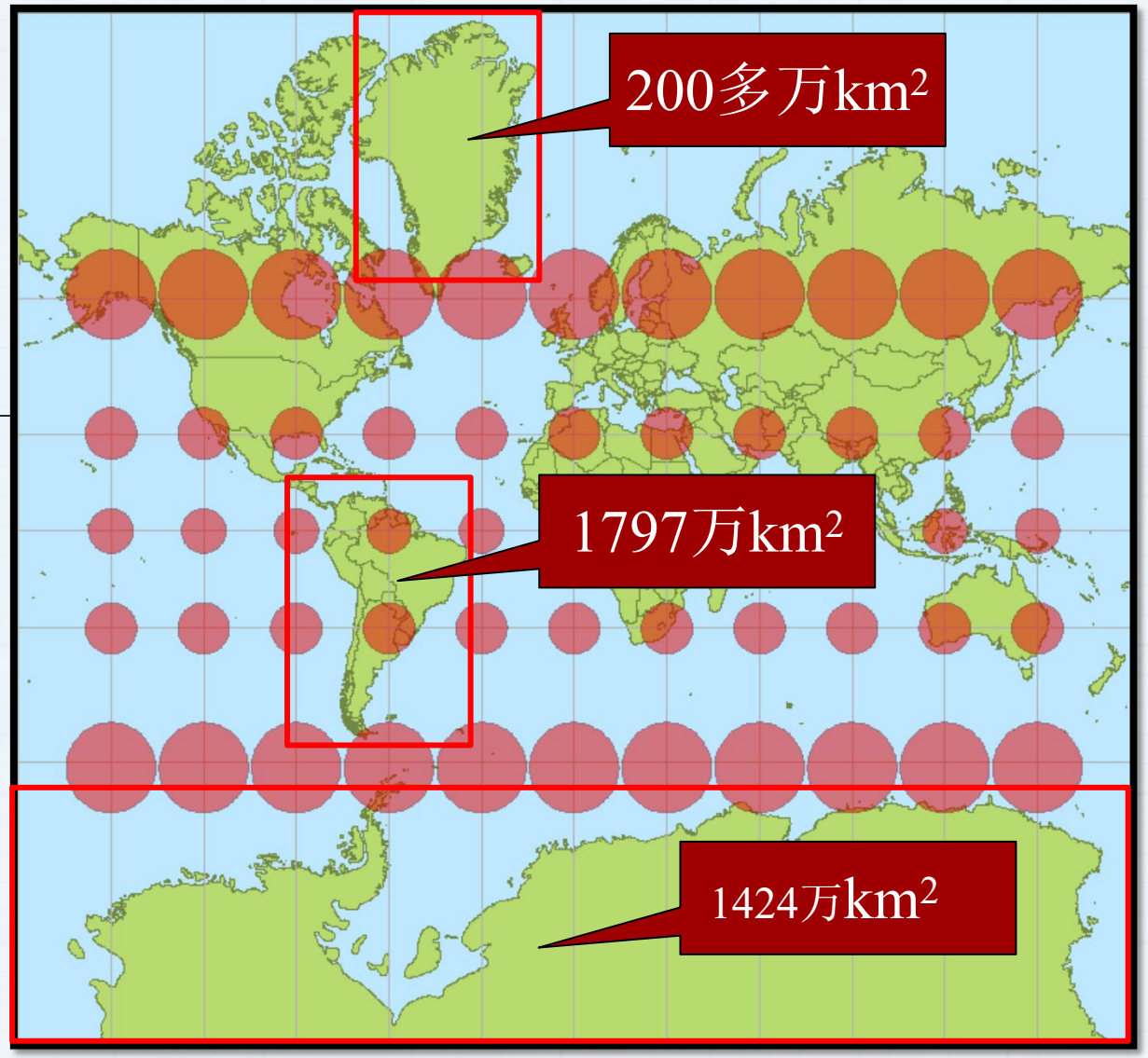
赤道向高纬度，
比例尺逐渐变大

三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

墨卡托投影

投影变形

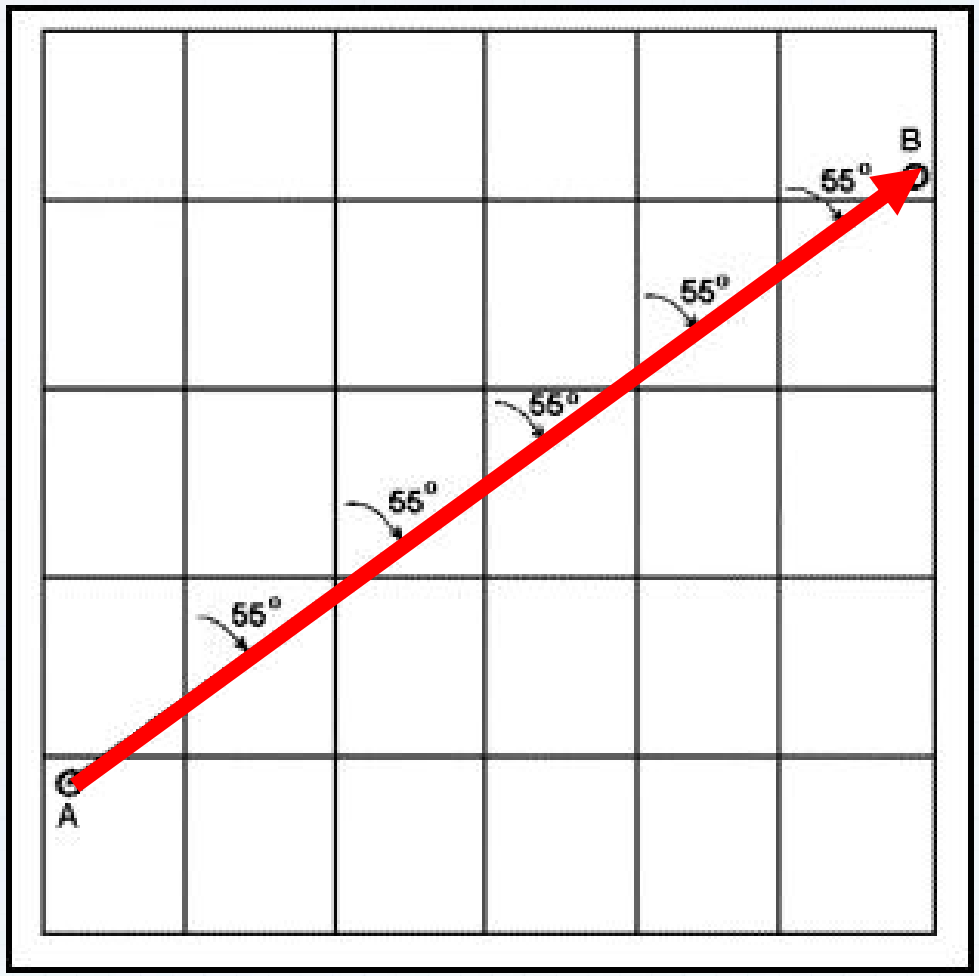


眼见为实吗？

三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

墨卡托投影



等角航线

是地面上两点之间的一条特殊定位线，它是两点间同所有经线构成相同方位角的一条曲线。

在墨卡托投影中的表象为两点间的直线

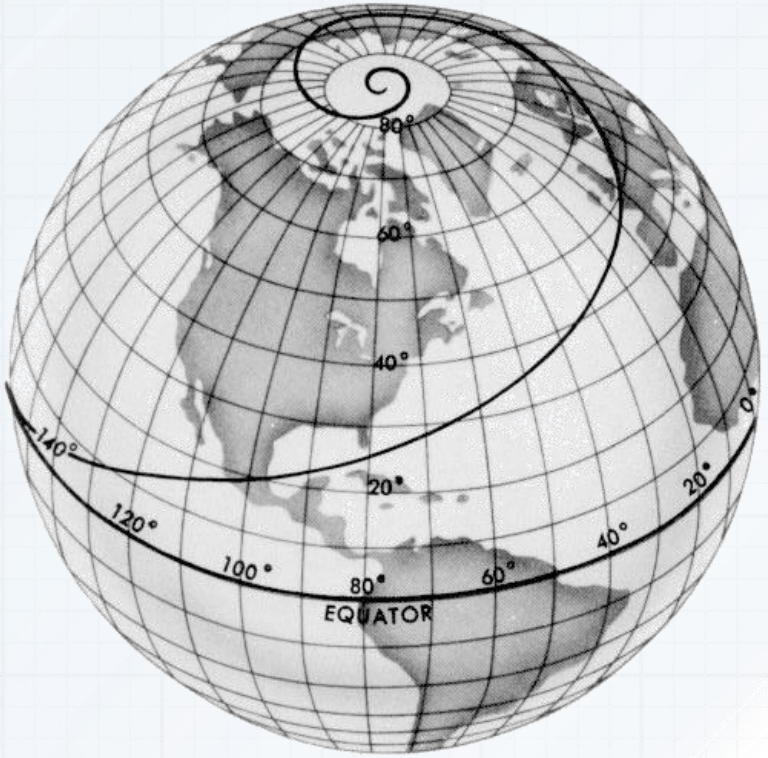
三、投影特性

PROJECTION CHARACTERISTICS

墨卡托投影

- 等角航线是一条以极点为渐近点的螺旋曲线
- 等角航线是两点间所有经线保持等方位角的特殊曲线
- 不是大圆
- 不是两点间的最近路线
- 所交之角，也不是一点对另一点的方位角
- α=0° 经线重合； α= 90°纬线重合

等角航线



四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影

应用领域



世界时区图

航海应用





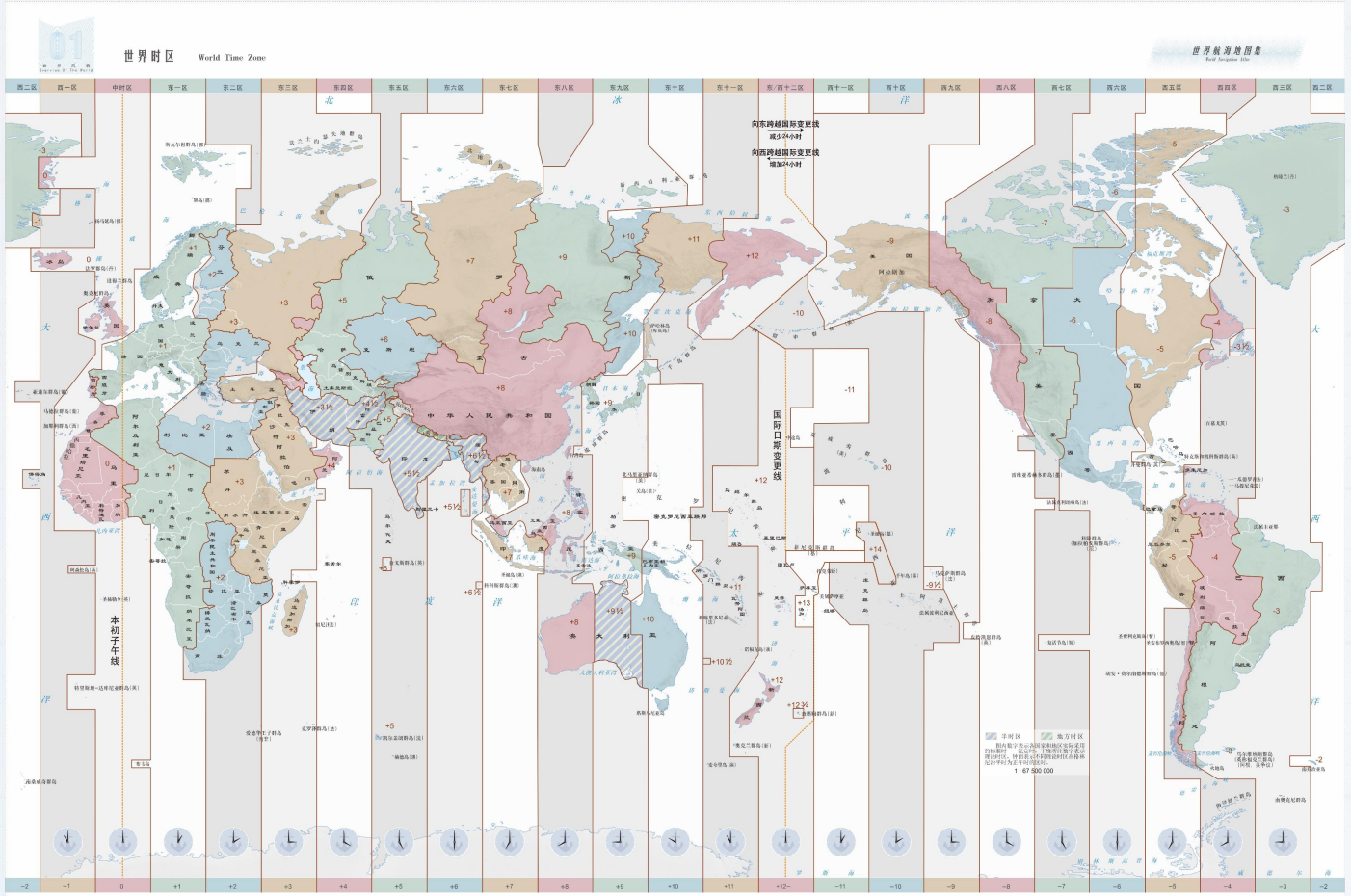
网络地图应用

四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影

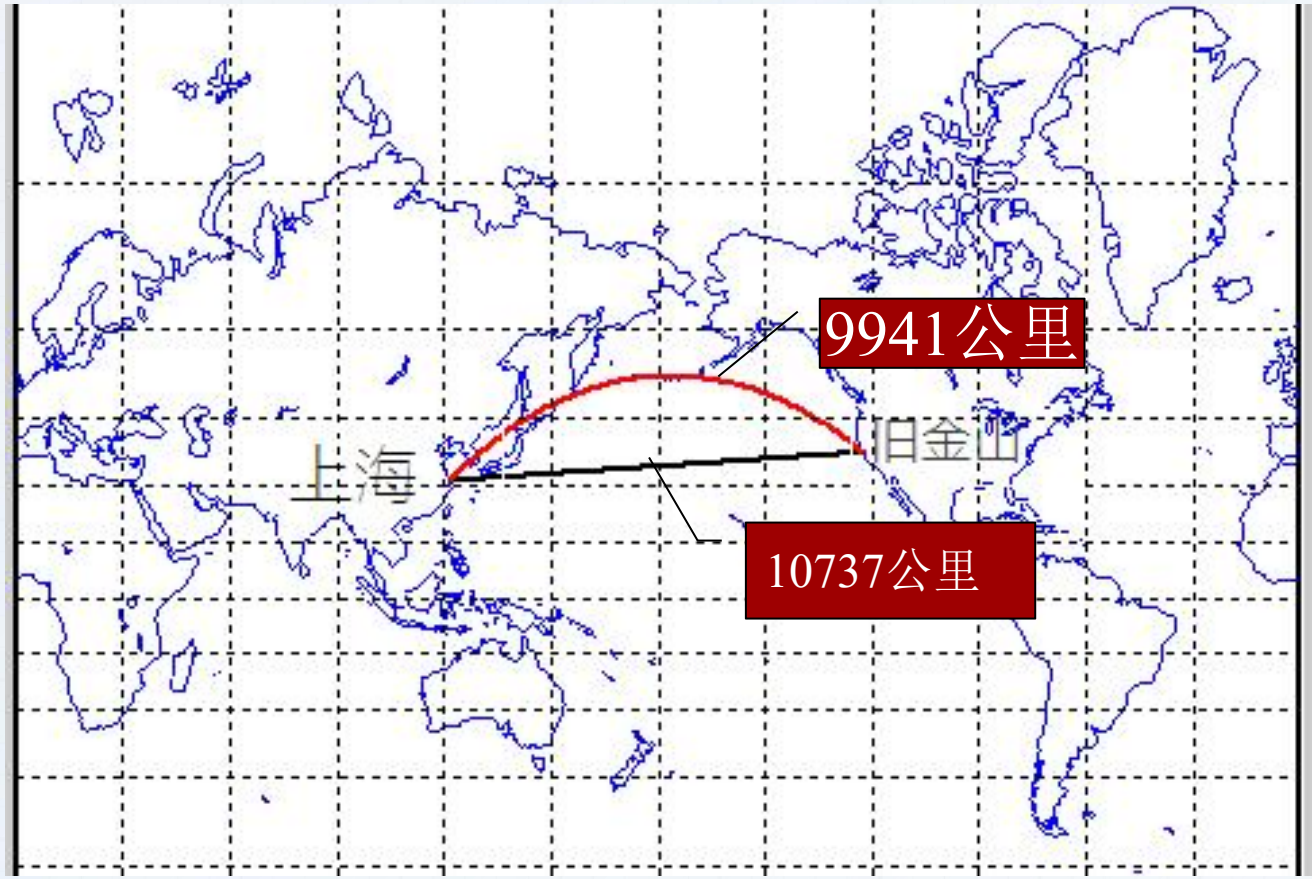
世界时区图



四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影



航海应用

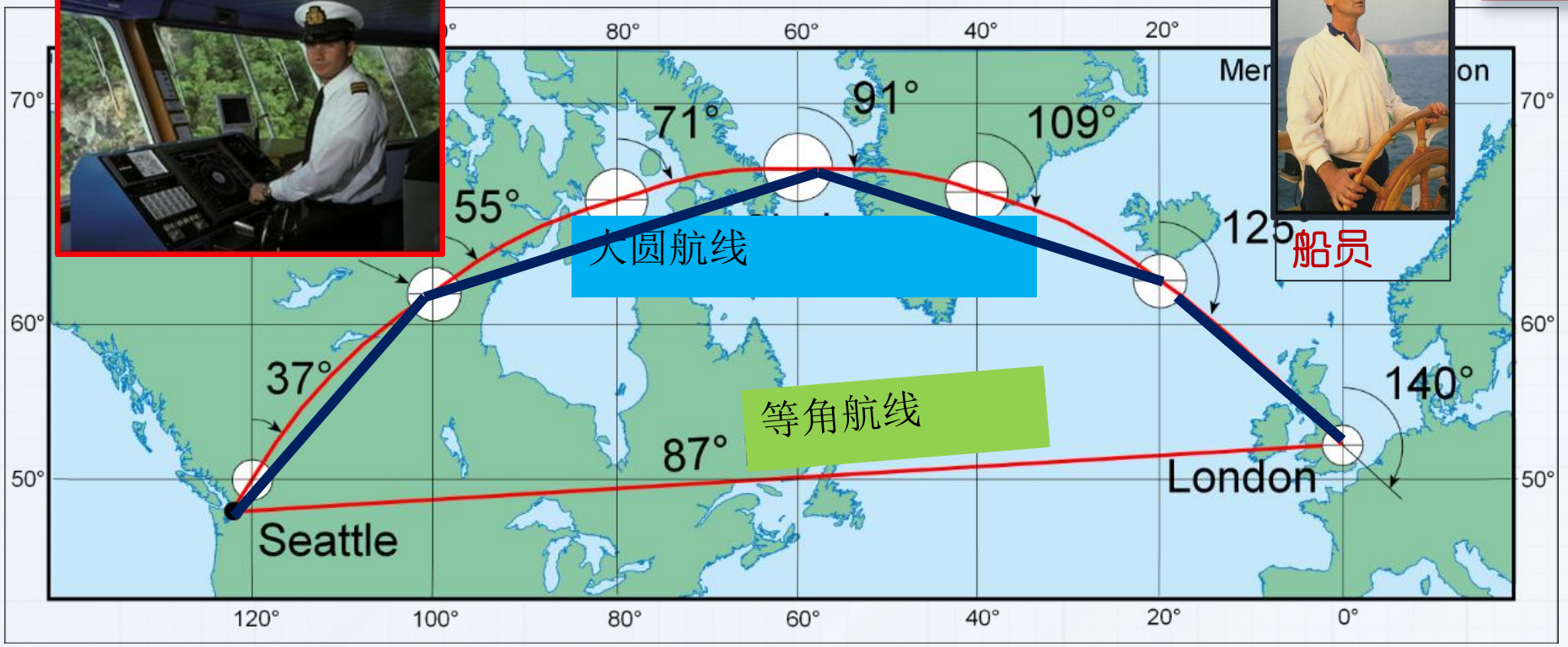
四、投影应用

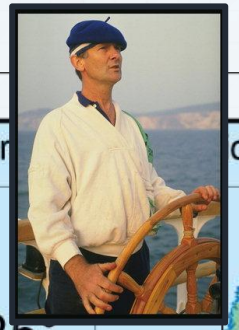
PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影

船长

航海应用





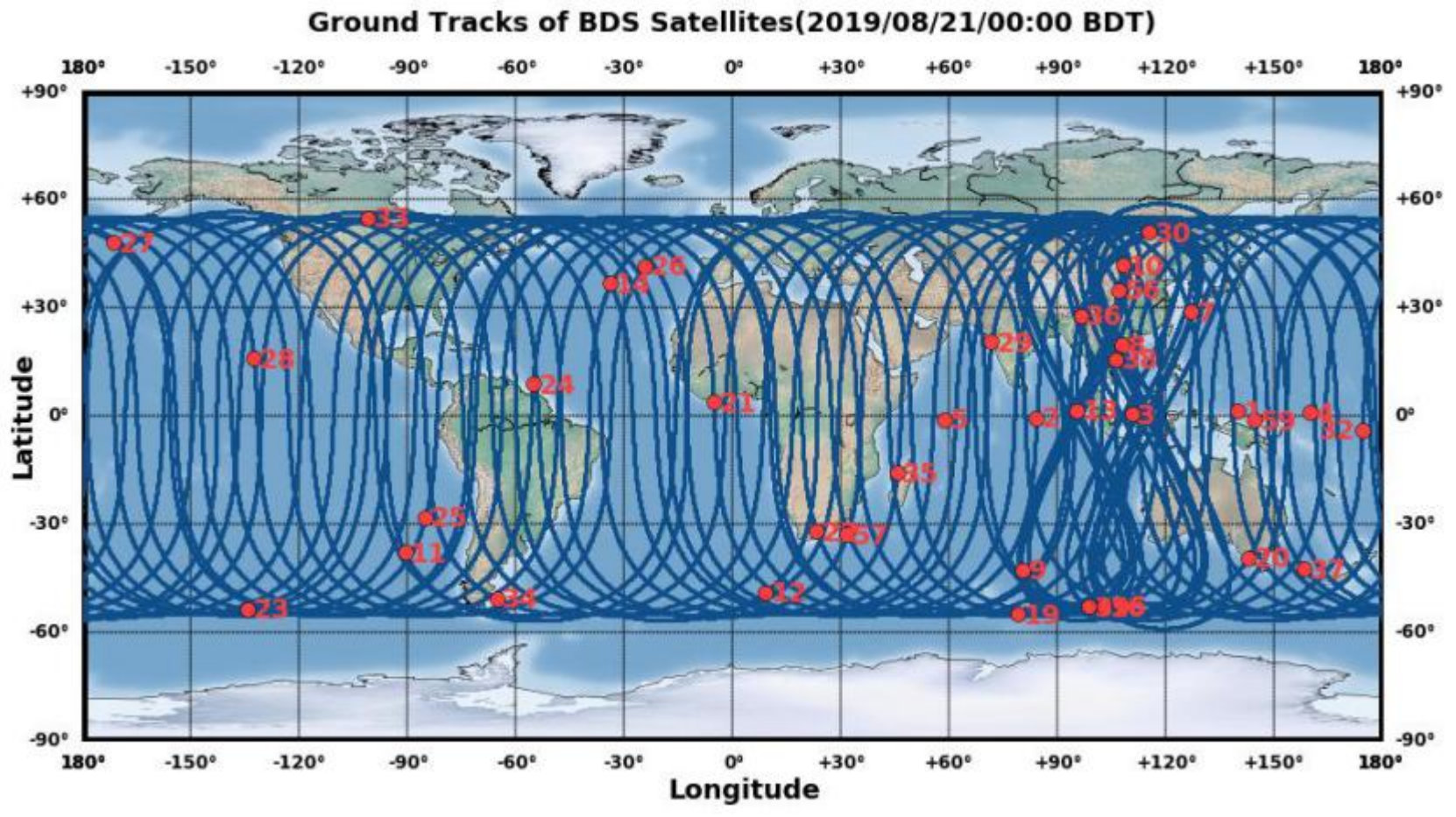
船员

船长对船员的妥协！

四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影



北斗应用

北斗卫星（星下点）轨迹图。每一个红点代表一颗卫星。

四、投影应用

PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影



网络地图

Google地图、百度地图等网络地图发布时，采用的地图投影方式是什么？为什么？

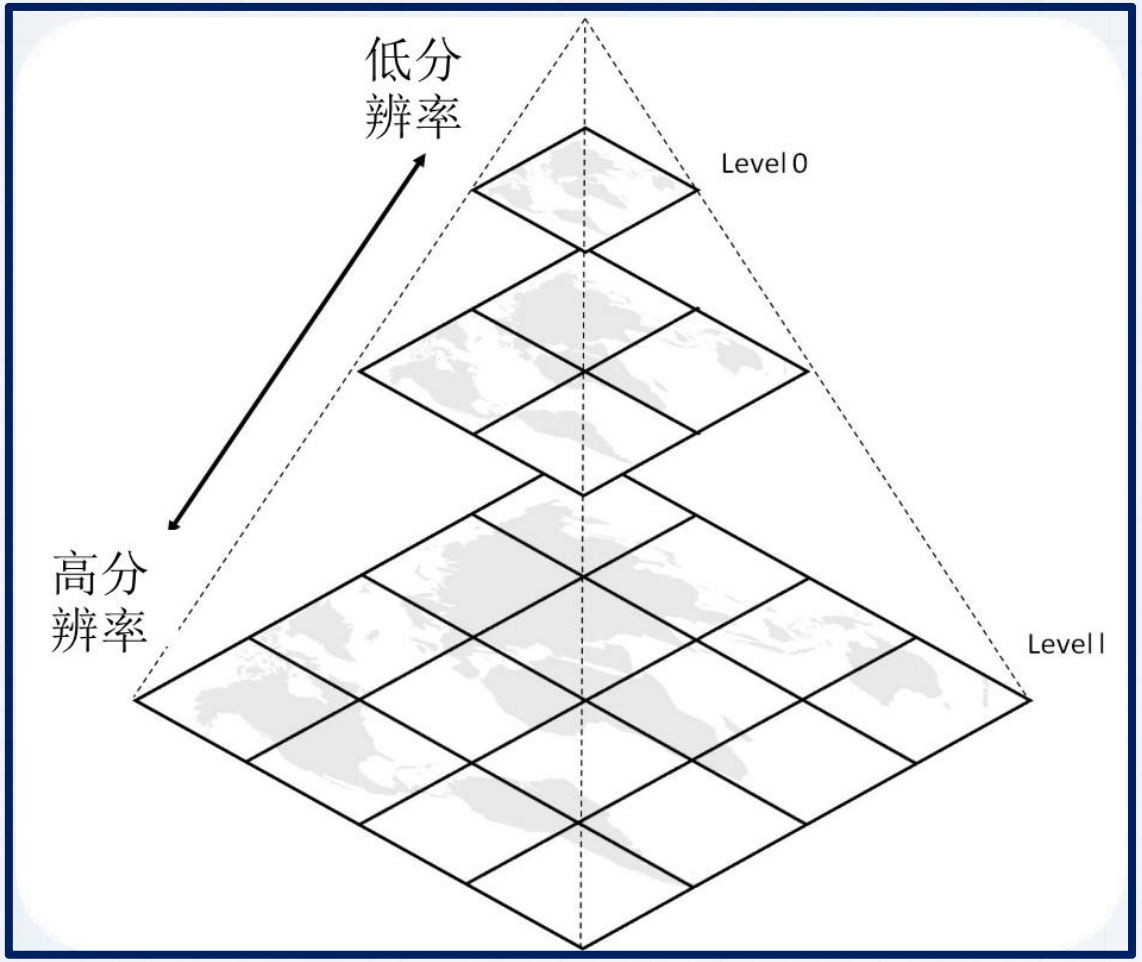
四、投影应用

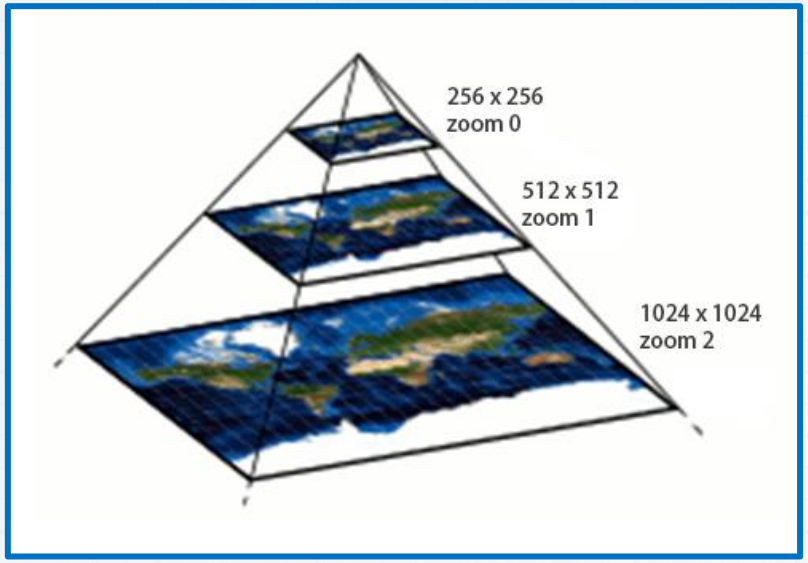
PROJECTION APPLICATION

墨卡托投影

地图瓦片的划分与生成

网络地图





无缝划分
认知习惯
屏幕形状



谢谢

讲课人：李连营